

MAT-03 Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby. U každého rozhodnutí napiš krátce, podle čeho ses rozhodl.

- Rozhodni, zda jde o definici (D), nebo o větu (V): a) Lichoběžník je čtyřúhelník, který má právě jednu dvojici rovnoběžných stran. b) Součet dvou lichých čísel je sudé číslo. c) Přirozené číslo n nazýváme druhou mocninou přirozeného čísla, jestliže $n = k^2$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$. d) V každém trojúhelníku leží proti delší straně větší úhel. e) Úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí. f) Nesoudělná čísla jsou přirozená čísla, jejichž největší společný dělitel je 1.
- Přepiš do tvaru „Jestliže..., pak...“ a urči předpoklad a závěr: a) Každé číslo dělitelné patnácti je dělitelné pěti. b) V rovnoramenném trojúhelníku jsou úhly při základně shodné. c) Druhá mocnina sudého čísla je dělitelná čtyřmi. d) Kladné číslo menší než 1 má druhou mocninu menší, než je ono samo.
- Ke každé větě vytvoř obrácenou větu a rozhodni, zda platí; nepravdivou vyvrát' protipříkladem: a) Je-li číslo dělitelné patnácti, je dělitelné pěti. b) Je-li trojúhelník rovnostranný, má všechny vnitřní úhly 60° . c) Jestliže $x = 3$, pak $x^2 = 9$.
- Věta: „Trojúhelník s nejdelší stranou c je pravoúhlý, právě když $a^2 + b^2 = c^2$.“ Rozepiš ji na dvě implikace a u každé urči předpoklad a závěr. Rozhodni, zda je pravoúhlý trojúhelník se stranami 9, 12, 15 a trojúhelník se stranami 5, 6, 8.
- Posuď, zda je definice správná, příliš široká (vyhovuje i něčemu jinému), nebo příliš úzká (něco vynechá), a oprav ji: a) Kosočtverec je čtyřúhelník, jehož úhlopříčky jsou na sebe kolmé. b) Obdélník je rovnoběžník, který má všechny strany shodné a jeden úhel pravý. c) Rovnostranný trojúhelník je trojúhelník, který má dvě strany shodné.
- Věta: „Jsou-li celá čísla a a b dělitelná číslem d , pak je jejich součet dělitelný číslem d .“ a) Urči předpoklad a závěr a zapiš větu symbolicky. b) Vytvoř obrácenou větu a rozhodni, zda platí.
- Urči, co je v textu definice, co věta, co důkaz a co konkrétní tvrzení: (1) Přirozené číslo nazveme trojúhelníkovým, jestliže je rovno součtu $1 + 2 + \dots + n$ pro nějaké $n \in \mathbb{N}$. (2) Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. (3) Sečteme-li součet se stejným součtem zapsaným pozpátku, dostaneme n dvojic, každou se součtem $n+1$; hledaný součet je tedy polovina z $n(n+1)$. (4) Číslo 55 je trojúhelníkové. Tvrzení (4) ověř pomocí (2).
- Ve větě „Je-li čtyřúhelník čtverec, pak je to kosočtverec.“ urči předpoklad a závěr. Doplň: „Být čtvercem je ... podmínka pro to, aby čtyřúhelník byl kosočtvercem. Být kosočtvercem je ... podmínka pro to, aby byl čtvercem.“

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. a) D; b) V; c) D; d) V; e) V; f) D – definice zavádí nový pojem (je, nazýváme), věta tvrdí vlastnost už zavedených pojmů a musí se dokázat – ověřuje: rozlišení definice a věty podle jejich role
2. a) P: číslo je dělitelné 15; Z: je dělitelné 5. b) P: trojúhelník je rovnoramenný; Z: jeho úhly při základně jsou shodné. c) P: číslo je sudé; Z: jeho druhá mocnina je dělitelná 4. d) P: $0 < x < 1$; Z: $x^2 < x$. – ověřuje: určení předpokladu a závěru u vět formulovaných různými slovy
3. a) Je-li číslo dělitelné pěti, je dělitelné patnácti – neplatí (10); b) Má-li trojúhelník všechny úhly 60° , je rovnostranný – platí; c) Jestliže $x^2 = 9$, pak $x = 3$ – neplatí ($x = -3$) – ověřuje: záměna předpokladu a závěru, rozhodnutí o platnosti obrácené věty
4. 1) Je-li trojúhelník pravoúhlý (P), platí $a^2 + b^2 = c^2$ (Z) – Pythagorova věta; 2) Platí-li $a^2 + b^2 = c^2$ (P), je trojúhelník pravoúhlý (Z) – obrácená věta. $81 + 144 = 225 \rightarrow 9, 12, 15$ je pravoúhlý; $25 + 36 = 61 \neq 64 \rightarrow 5, 6, 8$ pravoúhlý není. – ověřuje: rozklad věty typu „právě když“ na dvě implikace a použití správné z nich
 1. „Právě když“ = dvě implikace, v každé si předpoklad a závěr vymění role.
 2. Pro 9, 12, 15: $9^2 + 12^2 = 225 = 15^2 \rightarrow$ podle 2. implikace je pravoúhlý.
 3. Pro 5, 6, 8: $5^2 + 6^2 = 61 \neq 8^2 \rightarrow$ podle 1. implikace (v obměně) pravoúhlý není.
5. a) příliš široká – vyhoví i deltoid; správně: rovnoběžník se všemi stranami shodnými (nebo čtyřúhelník se čtyřmi shodnými stranami). b) příliš úzká – popisuje jen čtverec; správně: rovnoběžník s jedním pravým úhlem. c) příliš široká – vyhoví každý rovnoramenný trojúhelník; správně: trojúhelník se všemi třemi stranami shodnými. – ověřuje: porozumění tomu, co definice musí vymezit, a odlišení definice od vlastnosti
6. a) P: $d|a$ a $d|b$; Z: $d|(a+b)$; zápis $d|a \wedge d|b \Rightarrow d|(a+b)$. b) Je-li $a+b$ dělitelné d , jsou a i b dělitelná d – neplatí, např. $3+5=8$ je dělitelné 4, ale 3 ani 5 nejsou. – ověřuje: věta s předpokladem složeným ze dvou podmínek, obrácená věta a protipříklad
7. (1) definice; (2) věta; (3) důkaz věty (2); (4) konkrétní tvrzení (pravdivý výrok): pro $n=10$ je $\frac{10 \cdot 11}{2} = 55$ – ověřuje: rozlišení definice, věty a důkazu v souvislém matematickém textu
8. P: čtyřúhelník je čtverec; Z: je to kosočtverec; být čtvercem je postačující podmínka, být kosočtvercem je nutná podmínka (ne postačující – kosočtverec nemusí mít pravý úhel) – ověřuje: vztah předpokladu a závěru k postačující a nutné podmínce

Kritéria splnění výstupu

- Správně rozliší definici a větu aspoň v 5 ze 6 případů v úloze 1 a u aspoň dvou uvede, podle čeho to poznal.
- U vět zapsaných různými slovy určí předpoklad a závěr – aspoň 3 ze 4 v úloze 2 a obě části v úlohách 6 a 8.
- Vytvoří obrácenou větu, rozhodne o její platnosti a nepravdivou vyvrátí protipříkladem (úlohy 3 a 6).
- Rozepíše větu „právě když“ na dvě implikace a v souvislém textu rozliší definici, větu a důkaz (úlohy 4 a 7).
- Posoudí aspoň 2 ze 3 definic v úloze 5 (příliš široká / úzká) a navrhne opravu.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: v úlohách 1 a 2 lze vzít věty a definice z právě probírané látky (funkce, dělitelnost, geometrie), v úloze 7 jiný krátký text s definicí, větou a důkazem (např. sudé číslo, součet dvou sudých čísel). Ústní verze v Meetu: žák dostane pět vět ve sdíleném dokumentu a nahlas zdůvodňuje. Pro silnější žáky: ať sám zformuluje definici nového pojmu a k ní jednu větu a její obrácenou větu.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H1 Výroky, definice, věty (týden 1); 1.+2. H5 Úsudky, důkazy, hypotézy (týden 3)